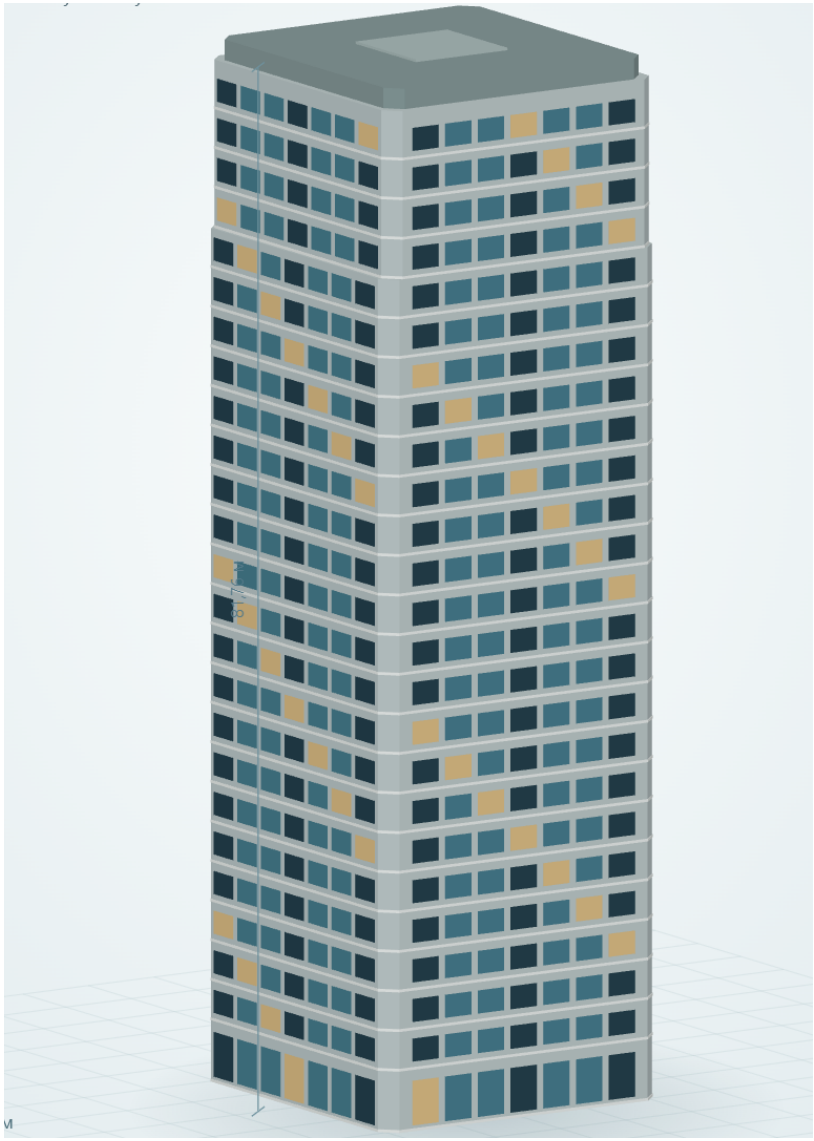
Жилая башня «Срез»

Параметрическая концепция / 25 надземных этажей / один корпус



Компактный объём. Выразительные грани.

Срезанные углы смягчают силуэт. Неглубокий уступ четырёх верхних этажей завершает вертикаль. Светлые алюминиевые панели и глубокие оконные поля объединяют фасад.

192
квартиры

≈ 408
жителей, оценка

16 120
ГНС, м²

10 316
ОРП, м²

647,28
футпринт, м²

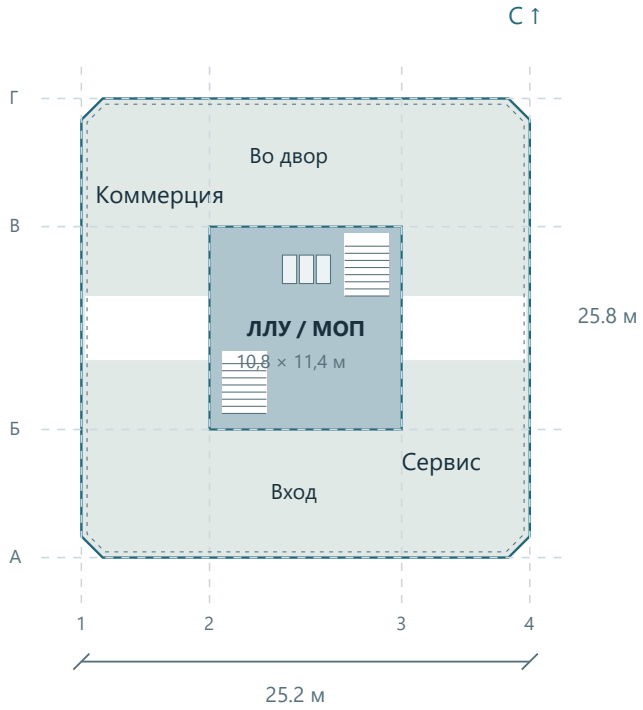
81,76
высота с завершением, м

Целевые ТЭП задания выполнены. K0 = 0,640 выше ориентира микробрифа; конфликт исходных ограничений раскрыт на листе 5.

Планы базового объёма

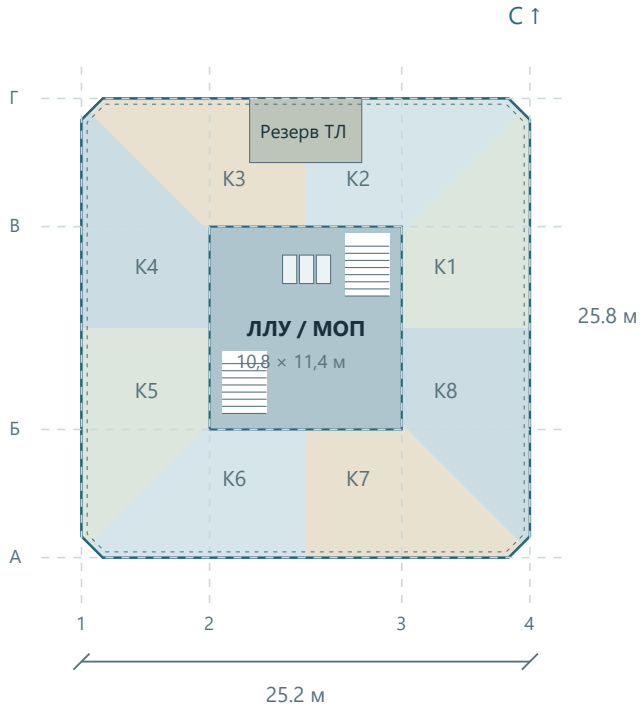
Условный север. Схемы компоновки; масштаб 1:150 при печати А4 в 100%.

Первый этаж / +0,00



ГНС 647,28 м² / высота 4,80 м.
Сквозная связь «улица - двор», общественное лобби, коммерческие и сервисные зоны. Входы и отметки земли требуют посадки на реальный участок.

Типовой этаж / этажи 2–21



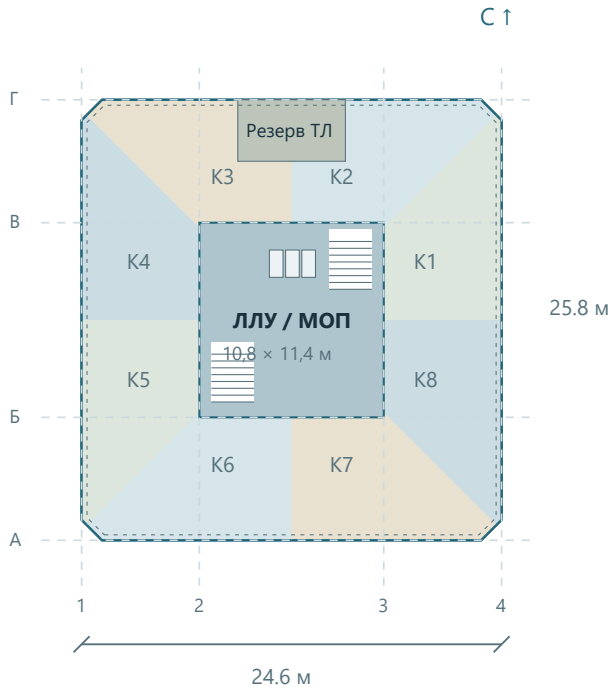
ГНС 647,28 м² / ОРП 432,00 м².
8 квартирных зон вокруг ядра. Номинальная глубина 7,20 м. ЛЛУ 104,40 м², МКК 28,59 м² - расчётные допущения. Толщина фасада 320 мм принята для схемы.

Контуры квартир показаны условно: радиальная разбивка не является планировкой комнат. Резерв технической лоджии 6,3 × 3,6 м на 8 квартир включён в зону инженерных потерь коэффициента 0,84; окончательный учёт уточнить по конструкции перекрытия.

Верхняя часть и фасадный принцип

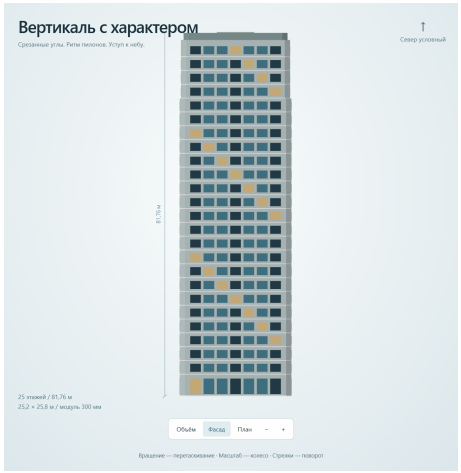
Два жилых контура / модуль общих габаритов 300 мм / высотные отметки

Этажи 22–25 / верхний контур



ГНС 631,80 м² / ОРП 419,00 м² на этаж.
Уступ по 300 мм на двух противоположных фасадах. Глубина от фасада до ядра 6,9–7,2 м. Два типа жилого контура сохраняют повторяемость решений.

Квартирография типового этажа: 2 студии × 28 + 3 однокомнатные × 44 + 2 двухкомнатные × 72 + 1 трёхкомнатная × 100 = 432 м². Всего 48 / 72 / 48 / 24 квартиры. На верхних этажах площади масштабируются на 0,970.



Высотная схема

+81,76
верх завершения

+79,96
верх жилого объёма

+76,10
пол 25-го этажа

+66,80
пол 22-го этажа

+4,80
пол 2-го этажа

±0,00
пол 1-го этажа

1 × 4,80 + 23 × 3,10 + 1 × 3,86 = 79,96 м. Завершение 1,80 м в ГНС не добавляется: отдельного этажа нет.

Предлагается НВФ с алюминиевыми панелями. Окна 1,8 м, межэтажное поле 1,3 м; окна в пол не применяются. Детали и допуски - по матрице технологии.

Ведомость площадей и расчёт

Все надземные этажи / площади по наружному обмеру / метры и квадратные метры

Этаж	Тип	Отм.	h	ГНС	ЛЛУ	МКК	ОРП	К0
1	Первый	0.00	4.80	647.28	-	-	0.00	0.000
2	Типовой	4.80	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
3	Типовой	7.90	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
4	Типовой	11.00	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
5	Типовой	14.10	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
6	Типовой	17.20	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
7	Типовой	20.30	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
8	Типовой	23.40	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
9	Типовой	26.50	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
10	Типовой	29.60	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
11	Типовой	32.70	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
12	Типовой	35.80	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
13	Типовой	38.90	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
14	Типовой	42.00	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
15	Типовой	45.10	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
16	Типовой	48.20	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
17	Типовой	51.30	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
18	Типовой	54.40	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
19	Типовой	57.50	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
20	Типовой	60.60	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
21	Типовой	63.70	3.10	647.28	104.40	28.59	432.00	0.667
22	Верхний	66.80	3.10	631.80	104.40	28.59	419.00	0.663
23	Верхний	69.90	3.10	631.80	104.40	28.59	419.00	0.663
24	Верхний	73.00	3.10	631.80	104.40	28.59	419.00	0.663
25	Верхний	76.10	3.86	631.80	104.40	28.59	419.00	0.663
Итого				**16120.08**			**10315.99**	**0.640**

ЛЛУ и МКК для первого этажа требуют отдельной экспликации. ОРП предварительная; фактический результат уточняется после разработки квартир и сверки каталога ЛЛУ.

Футпринт

$25{,}2 \times 25{,}8 - 2 \times 1{,}2^2$ = **647,28 м²**. Верхний контур: $24{,}6 \times 25{,}8 - 2 \times 1{,}2^2$ = **631,80 м²**.

ГНС

$21 \times 647{,}28 + 4 \times 631{,}80$ = **16 120,08 м²**. Подземных этажей, террас и балконов в модели нет.

ОРП

(ГНС жилого этажа − 104,40 − 28,5943) × 0,84. По корпусу: $20 \times 432 + 4 \times 418{,}9968$ = **10 315,9872 м²**.

К0

ОРП / ГНС = **0,639946**. Среднее арифметическое К0 этажей по брифу = **0.640035**. Разница связана с разными площадями этажей.

Оценка жителей: $48 \times 1 + 72 \times 2 + 48 \times 3 + 24 \times 3$ = **408**. Это сценарий заселения, а не установленная норма.

Жилая площадь комнат пока не рассчитывается. ОРП и площадь комнат не отождествляются.

Проверка задания и ограничения

Приоритет: параметры задания 3. Отклонения от микробрифа показаны открыто.

Показатель	Ориентир	Вариант	Статус
Этажность	25	25	Выполнено
Квартиры	180–230	192	Выполнено
Жители	380–430	408, оценка	В диапазоне
ОРП квартир	10 300–11 500 м²	10 315,99 м²	В диапазоне
ГНС	16 000–18 000 м²	16 120,08 м²	В диапазоне
Футпринт	450–650 м²	647,28 м²	В диапазоне
K0, микробриф	0,58–0,60	0,639946	Отклонение
Эффективная этажность	24, далее 31/32	25	По заданию

Почему K0 нельзя привести к 0,60 при остальных ограничениях

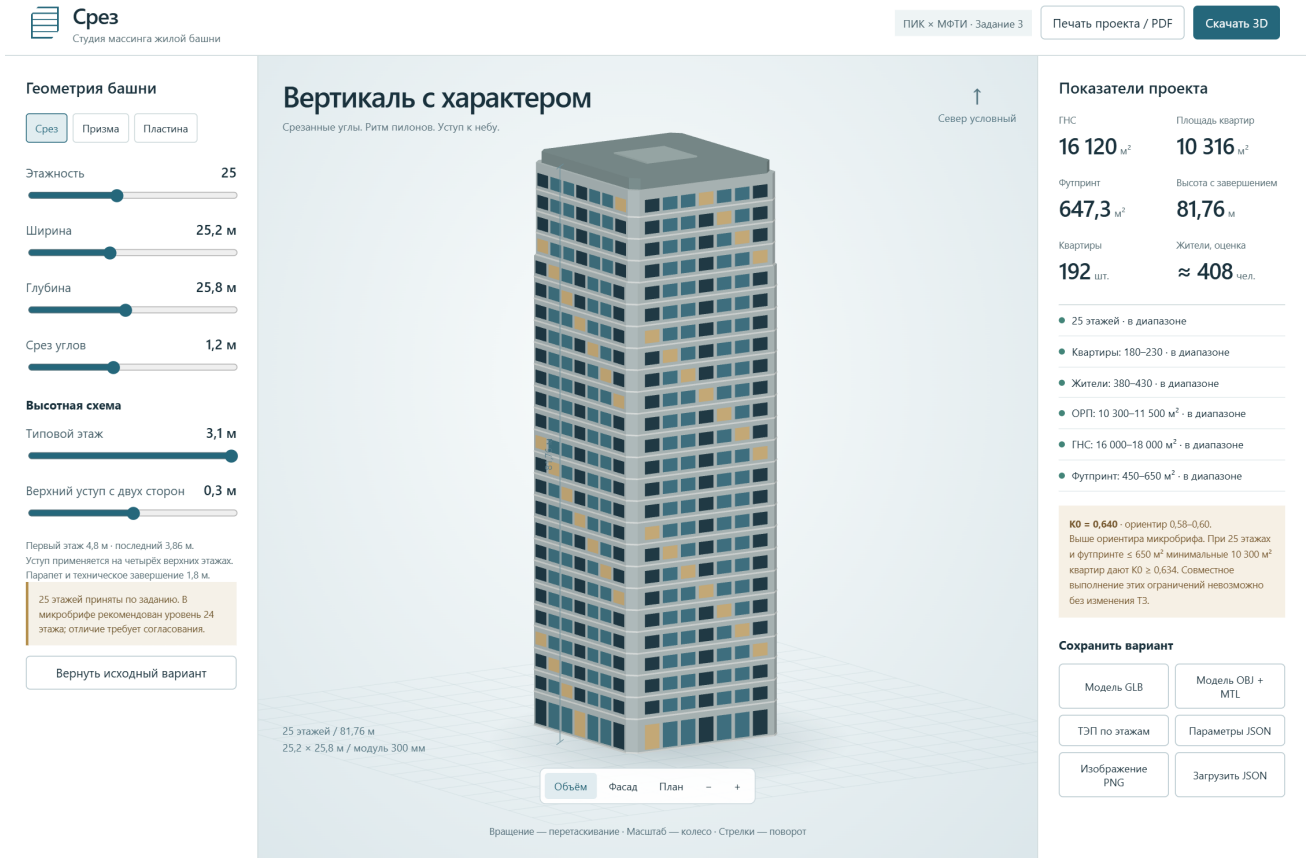
25 × 650 = 16 250 м² - верхняя граница ГНС при данном футпринте. Даже 10 300 / 16 250 = 0,633846. При K0 = 0,60 допустимая ОРП составила бы не более 9 750 м². Значит, нужно согласовать изменение хотя бы одного условия: ОРП, этажности/футпринта либо ориентира K0.

Требуются ИД: участок, красные линии, пожарные проезды, окружение, инсоляционные фронты, фазирование. Инсоляция, пожарные и нормативные проверки не выполнены.

Не рассчитаны: Км1 и Км2 - нет расчётной методики и пресета заказчика. Нет «жучков» и каталога ЛЛУ. Источники: слайд задания 3; «Краткий бриф для генерации массинга», стр. 1–3.

Инструмент и комплект файлов

Автономная работа / редактирование геометрии / воспроизводимые расчёты и экспорт



Открыть tower-studio.html

Обычным двойным щелчком в современном браузере. Сервер, установка библиотек и подключение к интернету не требуются.

Меняйте габариты, срез углов и верхний уступ. Показатели и ведомость пересчитываются сразу. Зелёные и оранжевые маркеры показывают диапазоны ТЗ.

Вращайте модель мышью, переключайте объём, фасад и схему плана. Сохраняйте свой вариант в JSON и загружайте его обратно.

Экспорт: GLB, OBJ + MTL, PNG и CSV. Кнопка печати позволяет сохранить текущий вариант в PDF средствами браузера.

Файлы для сдачи

tower-studio.html - инструмент. **tower.glb** - цветная 3D-модель в метрах, ось Y вверх. **tower.obj + tower.mtl** - альтернативный формат, ось Z вверх. **tower-project.pdf** - проект. **tower-floors.csv** и **tower-parameters.json** - расчёты и исходные параметры. **tower-perspective.png** - иллюстрация.

Протестированы изменение параметров и пресеты, экспорт GLB/CSV, повторная загрузка JSON, отказ от некорректных параметров и мобильная ширина 390 px. Модель содержит 752 отдельных геометрических элемента.